(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201999480 U
(45)授权公告日 2011.10.05

(21)申请号 201020655241.7

(22)申请日 2010.12.13

(73)专利权人 长沙伍扬工业设备科技有限公司
地址 410003 湖南省长沙市开福区东风路305号

(72)发明人 胡小辉 全小军 黄强 袁寿斌

(74)专利代理机构 湖南兆弘专利事务所 43008
代理人 周长清

(51)Int.Cl.
B65G 35/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

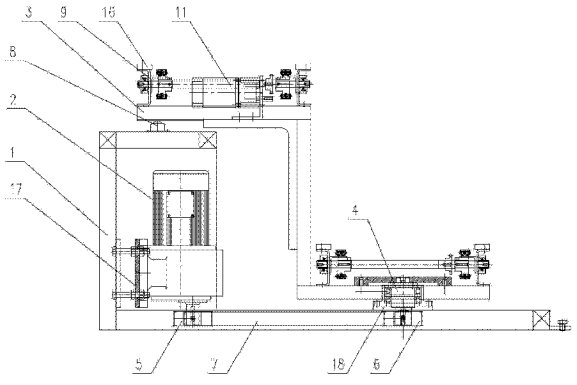
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

用于装配线的双小车转角衔接输送机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于装配线的双小车转角衔接输送机构，包括机架以及固定于机架上的驱动电机和两个小车，所述机架上分成高低不同的两个平台，所述两个小车固定于通过旋转架连接并分别支承于两个平台上，所述旋转架的一端通过旋转轴固定于机架上较低的一个平台上，所述旋转轴通过传动机构与驱动电机相连。本实用新型具有结构简单紧凑、成本低廉、操作简便、可靠性好、适用范围广等优点。



CN 201999480 U

1. 一种用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：包括机架（1）以及固定于机架（1）上的驱动电机（2）和两个小车（9），所述机架（1）上分成高低不同的两个平台，所述两个小车（9）通过旋转架（3）连接并分别支承于两个平台上，所述旋转架（3）的一端通过旋转轴（4）固定于机架（1）上较低的一个平台上，所述旋转轴（4）通过传动机构与驱动电机（2）相连。

2. 根据权利要求 1 所述的用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：所述驱动电机（2）的输出轴朝下布置。

3. 根据权利要求 2 所述的用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：所述驱动电机（2）的输出轴上装设有主动带轮（5），所述旋转轴（4）上装设有从动带轮（6），所述主动带轮（5）和从动带轮（6）上套设有传动同步带（7）。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：所述机架（1）上较高的平台上设有自润滑钢轮（8）并通过自润滑钢轮（8）与旋转架（3）配合。

5. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：所述小车（9）包括车身（10）以及位于车身（10）上的链式传送组件，所述链式传送组件包括小车驱动电机（11）、小车主动轴（12）以及张紧轴（13），沿着小车（9）传送方向所述小车主动轴（12）和张紧轴（13）分别装设于车身（10）的两端并绕设有传送链条（14），所述小车驱动电机（11）的输出端通过小车传动机构与小车主动轴（12）相连。

6. 根据权利要求 5 所述的用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：所述车身（10）的两侧装设有张紧调节板（15）。

7. 根据权利要求 5 所述的用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：所述车身（10）上端装设有尼龙导向板（16）。

用于装配线的双小车转角衔接输送机构

技术领域

[0001] 本实用新型主要涉及到使用工装台板的重型装配线领域，特指一种用于装配线的转角衔接输送机构。

背景技术

[0002] 在国家大力发展汽车制造等大型设备制造的大环境下，众多汽车零部件及其他机械制造行业正逐步改善其产品的装配技术。传统的重型装配线一般是采用工装台板，并通过汽缸、机械手、悬臂吊具等部件来配合实现，其缺陷是：搬运速度慢、稳定性不高、投资成本大，操作麻烦且具有一定的危险性，尤其是在装配线转角衔接的地方。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题就在于：针对现有技术存在的技术问题，本实用新型提供一种结构简单紧凑、成本低廉、操作简便、可靠性好、适用范围广的用于装配线的双小车转角衔接输送机构。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种用于装配线的双小车转角衔接输送机构，其特征在于：包括机架以及固定于机架上的驱动电机和两个小车，所述机架上分成高低不同的两个平台，所述两个小车通过旋转架连接并分别支承于两个平台上，所述旋转架的一端通过旋转轴固定于机架上较低的一个平台上，所述旋转轴通过传动机构与驱动电机相连。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进：

[0007] 所述驱动电机的输出轴朝下布置。

[0008] 所述驱动电机的输出轴上装设有主动带轮，所述旋转轴上装设有从动带轮，所述主动带轮和从动带轮上套设有传动同步带。

[0009] 所述机架上较高的平台上设有自润滑钢轮并通过自润滑钢轮与旋转架配合。

[0010] 所述小车包括车身以及位于车身上的链式传送组件，所述链式传送组件包括小车驱动电机、小车主动轴以及张紧轴，沿着小车传送方向所述小车主动轴和张紧轴分别装设于车身的两端并绕设有传送链条，所述小车驱动电机的输出端通过小车传动机构与小车主动轴相连。

[0011] 所述车身的两侧装设有张紧调节板。

[0012] 所述车身上端装设有尼龙导向板。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：

[0014] 1、本实用新型结构简单紧凑、成本低廉、操作简便、可靠性好、适用范围广，通过带刹车减速电机正转时带动小车转到一个方向，反转时带动小车转到另一个方向，可实现装配线的装配工装台板和空工装台板可以同时进行落差衔接输送；

[0015] 2、本实用新型直接采用驱动电机，设计上、下两种高度的输送小车，解决了装配线和返板线上的工装台板在不同高度装配线之间的输送，大大增加了移送的重量、数量，加强

了稳定性；

[0016] 3、本实用新型光电控制的配合、间歇运动和连续运动有机的结合应用，配合 PLC 及各种感应开关管理作业，可以和各种形式的装配线系统对接，实现自动化作业。

附图说明

[0017] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0018] 图 2 是本实用新型中小车的结构示意图。

[0019] 图例说明：

[0020] 1、机架；2、驱动电机；3、旋转架；4、旋转轴；5、主动带轮；6、从动带轮；7、传动同步带；8、自润滑钢轮；9、小车；10、车身；11、小车驱动电机；12、小车主动轴；13、张紧轴；14、传送链条；15、张紧调节板；16、尼龙导向板；17、电机安装板；18、轴承座。

具体实施方式

[0021] 以下将结合说明书附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

[0022] 如图 1 和图 2 所示，本实用新型用于装配线的双小车转角衔接输送机构，包括机架 1 以及固定于机架 1 上的驱动电机 2 和两个小车 9，机架 1 上分成高低不同的两个平台，两个小车 9 通过旋转架 3 连接并分别支承于两个平台上，旋转架 3 也具有两个不同高度的平面。旋转架 3 的一端通过旋转轴 4 固定于机架 1 上较低的一个平台上，旋转轴 4 通过轴承座 18 固定于机架 1 上，旋转轴 4 通过传动机构与驱动电机 2 相连。通过上述结构，构成一套承载重量大、稳定性高、可结合在各种使用工装台板的装配线，配合电气控制系统布局在生产线的转角衔接位置，实现工装台板的转角衔接。在使用时，本实用新型可通过装配线上的控制系统发出控制指令，经驱动电机 2 驱动旋转架 3 转动，带动处于高位置处的小车 9 改变方向，从而改变工位。

[0023] 本实施例中，驱动电机 2 采用带刹车减速电机，驱动电机 2 的输出轴朝下布置，并通过电机安装板 17 固定于机架 1 上。驱动电机 2 的输出轴上装设有主动带轮 5，旋转轴 4 上装设有从动带轮 6，主动带轮 5 和从动带轮 6 上套设有传动同步带 7，传动同步带 7 采用高扭矩同步带。机架 1 上较高的平台上设有自润滑钢轮 8 并通过自润滑钢轮 8 与旋转架 3 配合，通过自润滑钢轮 8 托住小车 9。

[0024] 本实施例中，参见图 2，小车 9 包括车身 10 以及位于车身 10 上的链式传送组件，车身 10 为对称式结构，链式传送组件包括小车驱动电机 11、小车主动轴 12 以及张紧轴 13，沿着小车 9 传送方向小车主动轴 12 和张紧轴 13 分别装设于车身 10 的两端并绕设有传送链条 14，小车驱动电机 11 的输出端通过小车传动机构与小车主动轴 12 相连。车身 10 的两侧装设有张紧调节板 15，车身 10 上端装设有尼龙导向板 16。

[0025] 以上仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，应视为本实用新型的保护范围。

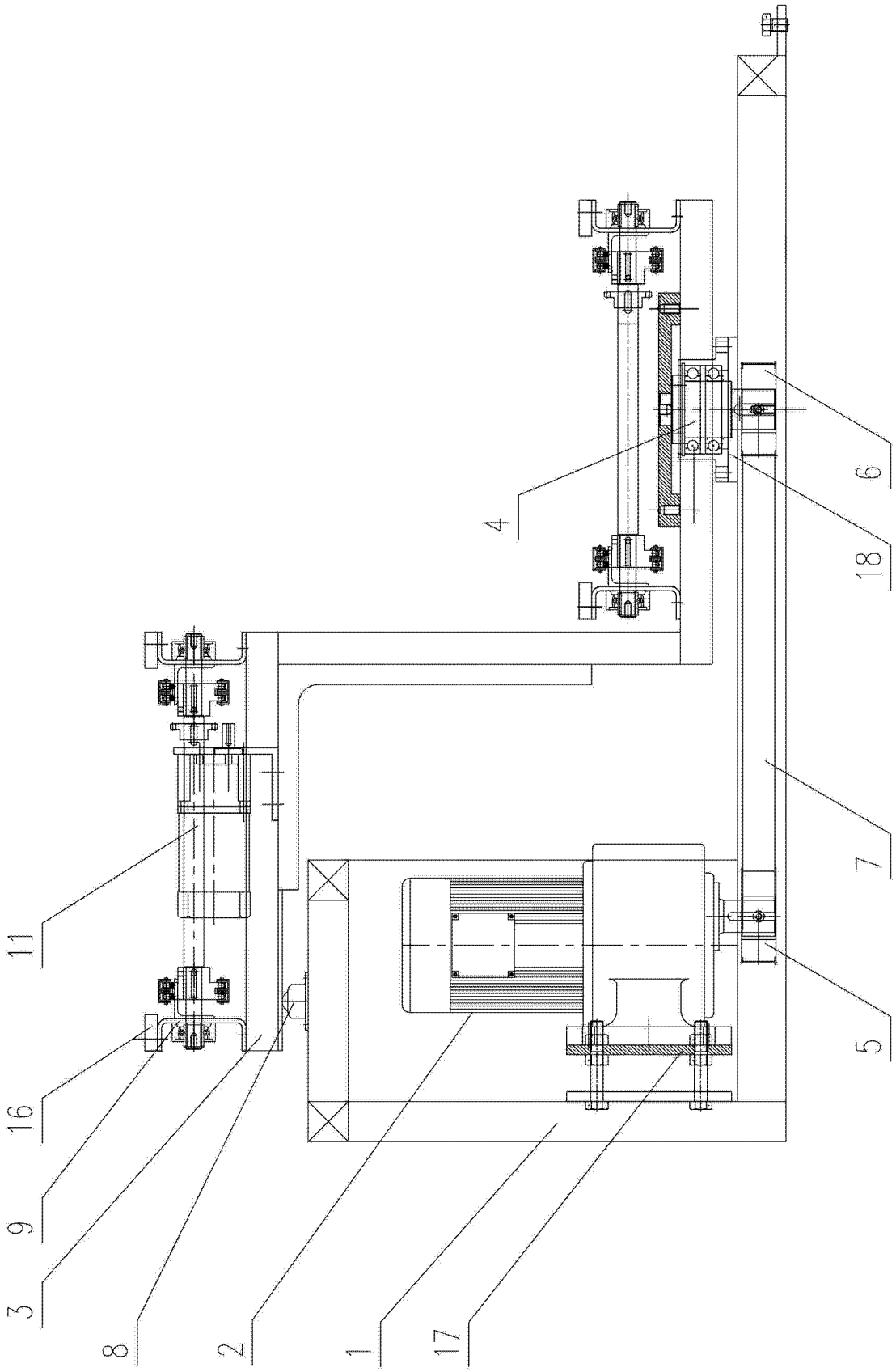


图 1

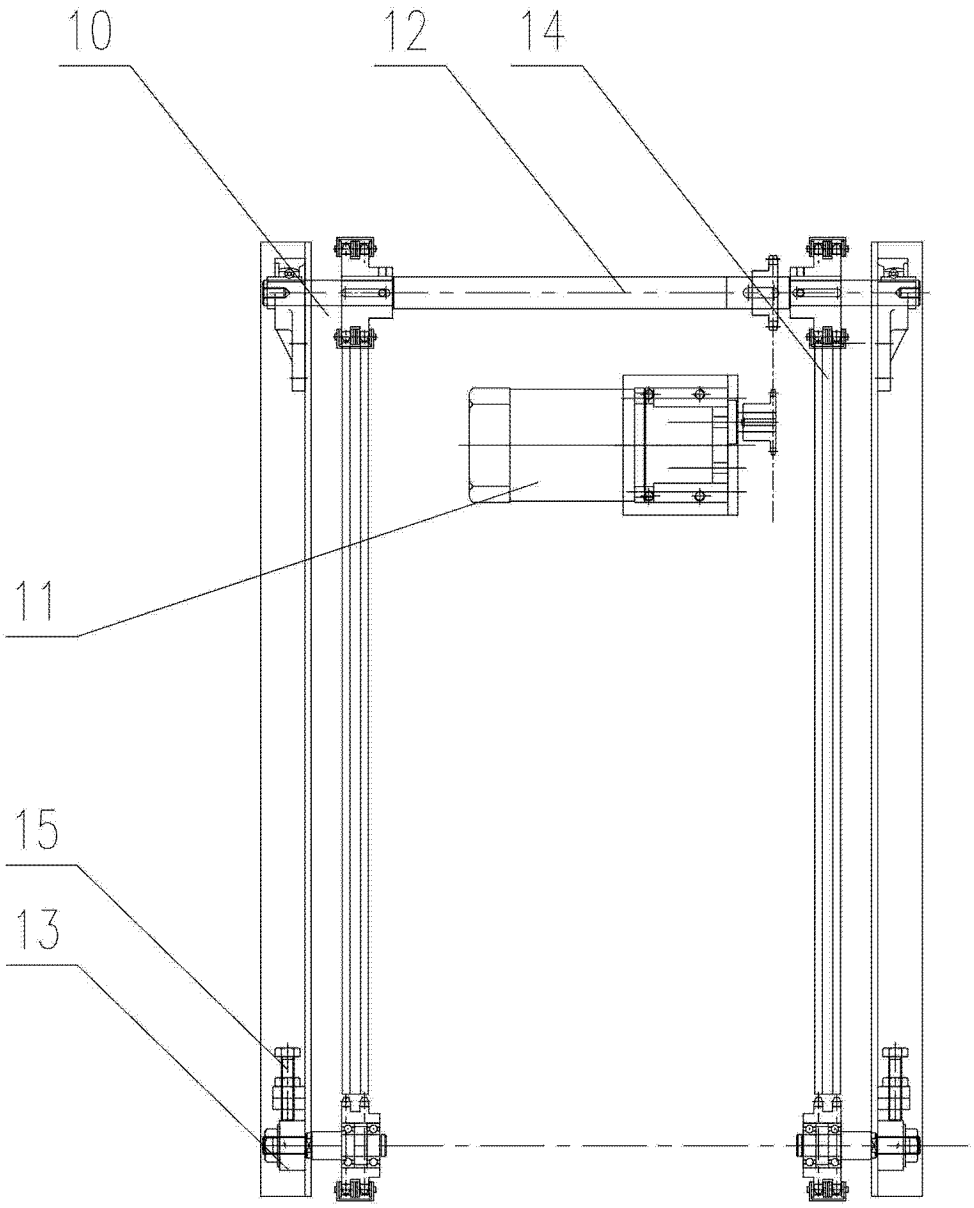


图 2